Labb: Från CSV-fil till objekt

Arbetsform	Samarbete	Fokus
Grupper om 3-4	Teams och GitHub	CSV-filer, klasser och objekt

I den här labben ska ni läsa information från en CSV-fil och använda informationen för att skapa objekt.

Varje rad i CSV-filen beskriver ett supportärende. Er huvudsakliga uppgift är att utforma en klass som kan representera ett sådant ärende. När programmet körs ska varje rad i filen bli en egen instans av klassen.

Det finns flera möjliga sätt att utforma klassen. Därför behöver ni diskutera och motivera de val ni gör. Labben genomförs under lektionstid och ska inte lämnas in.

Målet med labben

När ni är klara ska ni ha ett gemensamt program som:

- läser information från en CSV-fil
- innehåller en klass som representerar ett supportärende
- skapar en instans av klassen för varje rad i filen
- lagrar instanserna i en lämplig samling
- använder instanserna för att visa information om ärendena

Labben fokuserar på CSV-filer samt grundläggande klasser och objekt. Ni behöver inte använda statistik, arv, properties eller dataklasser.

Del 1: Skapa en gemensam arbetsyta

Den som skapar gruppens repository bjuder in de andra som collaborators, lägger in filen supportarenden.csv, skapar en Pythonfil och gör gruppens första commit och push. Övriga gruppmedlemmar hämtar därefter repot.

Repositoryt ska innehålla:

- filen supportarenden.csv
- en Pythonfil för gruppens program

Arbeta gemensamt i main. Brancher och pull requests krävs inte i den här labben.

En person delar sin skärm i Teams och skriver den kod som gruppen kommer överens om. Om någon annan ska fortsätta skriva behöver den första personen först committa och pusha sina ändringar. Nästa person hämtar därefter den senaste versionen.

Se till att bara en person i taget arbetar med och pushar ändringar i kodfilen.

Del 2: Undersök CSV-filen och utforma klassen

Öppna supportarenden.csv och undersök innehållet tillsammans.

Varje rad beskriver ett supportärende och innehåller information om:

- ärendets id
- kunden
- kategorin
- prioriteten
- ärendets status

Er klass ska representera ett sådant supportärende. Varje rad i CSV-filen ska senare användas för att skapa en instans av klassen.

Diskutera innan ni börjar programmera

- Vad ska klassen heta?
- Vilka attribut behöver en instans ha?
- Ska attributen heta likadant som kolumnerna i CSV-filen?
- Vilka värden ska vara strängar och behöver något värde omvandlas till en annan datatyp?
- Vilken metod skulle vara användbar för ett supportärende?
- Ska klassen endast representera ett ärende, eller ska den även känna till CSV-filen?
- Vilken kod bör ligga utanför klassen?

Metoden kan exempelvis skapa en läsbar beskrivning eller besvara en enkel fråga om ärendet. Gruppen väljer själv vad som passar klassens ansvar.

Skriv ner era viktigaste beslut som kommentarer i Pythonfilen.

Del 3: Bygg programmet

Bygg ett gemensamt program utifrån de beslut ni har fattat.

Programmet ska:

1. Innehålla klassen som ni har utformat.

2. Öppna och läsa CSV-filen.

3. Skapa en instans av klassen för varje rad.

4. Lagra instanserna i en lista eller annan lämplig samling.

5. Använda klassens metod.

6. Visa information från de skapade instanserna.

Programmet behöver inte innehålla någon meny eller avancerad användarinteraktion. Fokusera på sambandet mellan CSV-filen, klassen och instanserna.

Följ en CSV-rad genom programmet

När programmet fungerar ska ni tillsammans följa en rad från CSV-filen genom programmet.

- Var läses raden?
- Hur hämtas värdena från raden?
- Var skapas instansen?
- Hur hamnar värdena i instansens attribut?
- Var sparas den färdiga instansen?
- Hur används instansen senare i programmet?

Om någon del är svår att förklara går ni tillbaka till den och undersöker tillsammans vad som händer.

Del 4: Granska klassens utformning

Gå igenom lösningen tillsammans.

- Representerar klassen ett supportärende på ett tydligt sätt?
- Har klassen de attribut som behövs?
- Finns det attribut som inte borde ligga i klassen?
- Är klassens metod användbar?
- Har metoden ett ansvar som passar klassen?
- Bör inläsningen av CSV-filen ligga i eller utanför klassen?
- Vad är skillnaden mellan klassen och de instanser som programmet har skapat?
- Vad skulle hända om CSV-filen innehöll hundra rader?
- Skulle programmet fungera om radernas ordning ändrades?

Diskutera även skillnaden mellan:

- CSV-filen
- en rad i CSV-filen
- klassen
- en instans av klassen
- samlingen med alla instanser

Ni behöver inte ändra allt ni upptäcker. Det viktiga är att ni kan motivera hur ni har tänkt.

Frivilliga extrautmaningar

Om gruppen blir klar tidigt kan ni välja någon av följande utmaningar:

- Lägg till en metod som avgör om ett ärende fortfarande är aktivt.
- Visa endast ärenden med en viss status, kategori eller prioritet.
- Låt användaren ändra status på en instans.
- Spara enkel information från instanserna som JSON. Försök inte spara själva klassobjekten direkt.
- Implementera klassen som en dataklass och jämför versionerna.
- Använd en property för att kontrollera vilka värden ett attribut får innehålla.

Avslutning: Förbered er för helklassdiskussionen

Vi samlas i helklass och jämför hur grupperna har utformat sina klasser.

- Vad döpte ni klassen till?
- Vilka attribut valde ni?
- Vilken metod skapade ni?
- Vad placerade ni i klassen och vad placerade ni utanför den?
- Hur omvandlade ni en CSV-rad till en instans?
- Var grupperna överens från början?
- Vilka andra lösningar diskuterade ni?
- Vad blev tydligare när ni använde objekt i stället för att arbeta direkt med CSV-raderna?
- När skulle en enklare struktur, exempelvis en dictionary, kunna vara tillräcklig?